



EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA
COMPLEJO ECOTURÍSTICO EN POLÍGONO 3 PARCELA 31 CARTAJIMA - MÁLAGA.
PROMOTOR: HATHOR CAPITAL INVESTMENT S.L.

ÍNDICE

MEMORIA

1. Redactor del Proyecto y Entidad Promotora de la Actividad.
2. Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.
3. Identificación de la actuación.
 - a. Descripción del Entorno de Ubicación.
 - b. Objeto y características generales de la actuación.
 - c. Localización.
 - d. Fotografías del emplazamiento y del entorno
 - e. Sensibilidad ambiental del área
4. Descripción de las características básicas de la actuación y su previsible incidencia ambiental.
5. Identificación y evaluación de la incidencia ambiental de la actuación, con descripción de las medidas correctoras y protectoras adecuadas para minimizar o suprimir dicha incidencia, considerando, en su caso, las distintas alternativas estudiadas y justificando la alternativa elegida.
 - a- Identificación y evaluación de la incidencia ambiental de la actuación.
 - b- Consideración de alternativas
6. Evaluación de los efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes
 - Riesgos naturales potenciales
 - Probables efectos adversos sobre el medio ambiente en caso de accidente o catástrofe
 - Medidas preventivas y de gestión de riesgos
7. Cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente.
8. Medidas para prevenir, reducir, compensar y corregir los efectos negativos relevantes del proyecto

9. Programa de seguimiento y control.

10. Otros requisitos.

- a) Resumen no técnico de la información aportada.

ANEXOS

ANEXO I

Estudio hidrográfico

ANEXO II

Plano de ubicación eco-viviendas, distancias con arroyos y caminos.

Plano de accesos y red de caminos y carreteras.

Plano de Usos de suelo.

Plano de Cubierta vegetal.

Plano de topografía e infraestructura.

I MEMORIA

1. Redactor del Proyecto y Entidad Promotora de la Actividad.

a) Promotor/es

Se redacta el presente documento por iniciativa de Eduardo Covacho de la Torre, con D.N.I 33515214 M y domicilio en Cr. Monda/Gualos/nº Monda - Málaga, en representación de HATHOR CAPITAL INVESTMENT S.L. CIF nº B93669943 y domicilio en Urb. Las Bugarillas, Edf. Bahía Príncipe, Local 1B - 29649, La Cala de Mijas - Málaga.

b) Arquitecto

Rafael Segundo Navarro, con D.N.I 33.016013-J, nº colegiado 3.086 y domicilio en Calle Torrejones nº25, 29.400 Ronda - Málaga.

c) Colaborador

Miguel Orozco Martín Arquitecto.

2. Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

El proyecto "Centro Ecoturístico" contempla la construcción y operación de 10 eco-viviendas de hospedaje ecológico, la reforma de un almacén y un edificio de usos múltiples destinado a actividades recreativas y educativas. El proyecto se ubica en una zona rural con potencial turístico, fuera de áreas naturales protegidas y sin presencia de ecosistemas críticos o especies en riesgo, según la normatividad ambiental vigente.

De acuerdo con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada es aplicable a proyectos que, por su escala, localización y características técnicas, generan impactos ambientales previsibles, localizados y de baja magnitud, susceptibles de ser mitigados mediante medidas preventivas y de manejo ambiental.

En este caso, el proyecto se considera de baja complejidad ambiental debido a las siguientes razones:

1. Escala limitada del desarrollo:

La superficie total intervenida es reducida y el número de edificaciones es bajo (10 eco-vivienda, reforma almacén y un

edificio central), por lo que las alteraciones al entorno físico y biológico serán mínimas.

2. Enfoque sustentable y uso racional de recursos:

Las construcciones utilizarán materiales locales y técnicas de bajo impacto, sistemas de captación de agua de lluvia, tratamiento de aguas residuales mediante biodigestores y energías renovables (paneles solares), reduciendo significativamente las emisiones y residuos.

3. Compatibilidad con el uso del suelo y el entorno:

El predio se encuentra en una zona con vocación turística y recreativa, sin conflictos con actividades agrícolas, forestales o de conservación prioritaria.

4. Ausencia de impactos significativos o irreversibles:

No se prevé afectación a cuerpos de agua, vegetación primaria o fauna silvestre en categoría de protección. Los impactos previstos (movimiento de suelos, ruido temporal, generación de residuos sólidos) son puntuales, temporales y controlables mediante un Plan de Manejo Ambiental.

En base a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, (publicado en el BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 2013, ANEXO II - Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.^a donde se especifica en el Grupo 9. Otros proyectos. - k) Urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, y construcciones asociadas), dicho Proyecto está sometido a la evaluación ambiental simplificada.

3. Identificación de la actuación.

a. Descripción del Entorno de Ubicación.

La Serranía de Ronda es una comarca que presenta unas cualidades paisajísticas que ofrecen calidad de vida y un recurso económico para la población local. En este sentido, desde la década de los noventa han sido diferentes las actuaciones que las administraciones han ejecutado en este espacio, todas y cada una de ellas basadas en un respeto absoluto a la calidad de los ecosistemas y estableciendo actividades compatibles con el medio y la población local.

Así, existe una estrategia adoptada por las diferentes administraciones que pretenden generar un espacio de vacaciones en la Serranía de Ronda respondiendo a productos y servicios medioambientales que generen dinámicas económicas y sociales de gran calado en el contexto nacional y repercuta directamente en los recursos económicos de la Serranía. En este sentido, se han

desarrollado actividades vinculadas al desarrollo del turismo activo (red de senderos de 300 km, la red de miradores más densa de Europa, Vías Ferratas, áreas de baños naturales, arboretum, etc.) junto con la excelente red de alojamientos y restauración y los centros de interpretación de la micología, castaño, el corcho, la espeleología, la guerra de la independencia, los Riscos, etc.

1 En este contexto territorial se considera interesante y pieza notoria para el desarrollo turístico de la comarca, la implantación de un Centro de Eco-Turismo que permita el alojamiento en medio de la naturaleza y desarrollo de actividades al aire libre para todo tipo de públicos.

2 La parcela presenta los requisitos necesarios para que sea implantado en el municipio de Cartajima; en las cercanías del asentamiento de población y por tanto, de los servicios básicos, por otro lado, los accesos a la misma son excelentes y su localización en el centro geográfico de la comarca, le otorga un lugar privilegiado en el hospedaje de la Serranía de Ronda.

3 La actividad no generará residuos de gran calado, tan sólo los procedentes de las cabañas y el edificio de uso múltiples, que producirá residuos a pequeña escala que serán depositados en depuradora doméstica, tal y como recoge en el proyecto de actuación, que será gestionada de forma independiente por un gestor autorizado de residuos conforme a la Ley Estatal de Residuos 10 /1998. No se generarán vertidos a cauces ni arroyos, mientras que los vertidos sólidos (papel, plásticos y envases, vidrios y materia orgánica) serán recogidos, tratados y gestionados por el Consorcio Provincial para la Gestión de residuos Sólidos Urbanos.

4 Por tanto, el Centro de Eco-Turismo de Cartajima cumple con los estándares de calidad medioambiental que exige la comarca de la Serranía de Ronda, ya que no generará un impacto significativo en el medio y se encuentra en sintonía con las políticas medio ambientales y de desarrollo rural de este espacio.

b. Objeto y características generales de la actuación.

Consiste en la creación de un complejo de ecoturismo rural enfocado en el alojamiento en el medio natural, senderismo, interpretación ambiental.

El objetivo es ofrecer experiencias inmersivas que fomenten la conservación del entorno natural y cultural, beneficiando a la comunidad local a través de empleo y promoción de productos tradicionales.

Los impactos ambientales previstos son bajos, dado que se utilizarán construcciones bioclimáticas, energías renovables y un plan de gestión de residuos basado en la economía circular. Se contemplan medidas para minimizar la huella ecológica y asegurar la preservación de la biodiversidad local.

- Componentes principales:

- 10 Eco-viviendas de bajo impacto ambiental, distribuidas de forma diseminada.
 - Un edificio de usos comunes (recepción, comedor, zona de actividades).
 - Reforma del almacén existente.
 - Viales internos de acceso restringido (mínima intervención en el terreno).
- Superficie ocupada: <10 % de la finca, respetando zonas de arbolado y topografía natural.
- Servicios previstos: abastecimiento de agua mediante red municipal (o manantial autorizado), energía eléctrica con apoyo de energías renovables (placas fotovoltaicas), saneamiento mediante depuradora compacta.

El presente documento tiene como finalidad evaluar la viabilidad ambiental del proyecto consistente en la implantación de un complejo ecoturístico de carácter diseminado en el municipio de Cartajima, provincia de Málaga, en una finca rústica de 4,5 hectáreas.

El proyecto busca fomentar un turismo sostenible, integrado en el medio natural y respetuoso con los valores ambientales y culturales del entorno.

Objetivo general: Impulsar un modelo de turismo sostenible que ponga en valor el patrimonio natural y cultural de Cartajima.

Actividades principales:

- a. Hospedaje en eco-viviendas construidas con materiales naturales.
- b. Rutas guiadas por el bosque de castaños y miradores naturales.
- c. Observación de flora, fauna y astroturismo.

5 Fases del proyecto:

- a. Construcción: construcción de 10 de eco-viviendas bioclimáticas en dos fases, en la primera se construirá 4 eco-viviendas y en la segunda seis, completando la construcción del complejo de eco-turismo.
- b. Operación: funcionamiento del centro con capacidad para 25 visitantes simultáneos.
- c. Cierre o reconversión: desmantelamiento reversible de instalaciones en caso de abandono.
- d. Localización

El terreno propuesto se encuentra en una zona de carácter rural y paisajístico, con predominio de olivares, pastizales y manchas de monte mediterráneo, donde la actividad humana se ha desarrollado tradicionalmente mediante agricultura y ganadería extensiva. La Parcela está situada en Polígono 3 Parcela 31 en el Término Municipal de Cartajima a una altitud media de aproximadamente 820 metros sobre el nivel del mar, con coordenadas geográficas aproximadas de 36°38' N y 5°10' O.

Con coordenadas UTM:

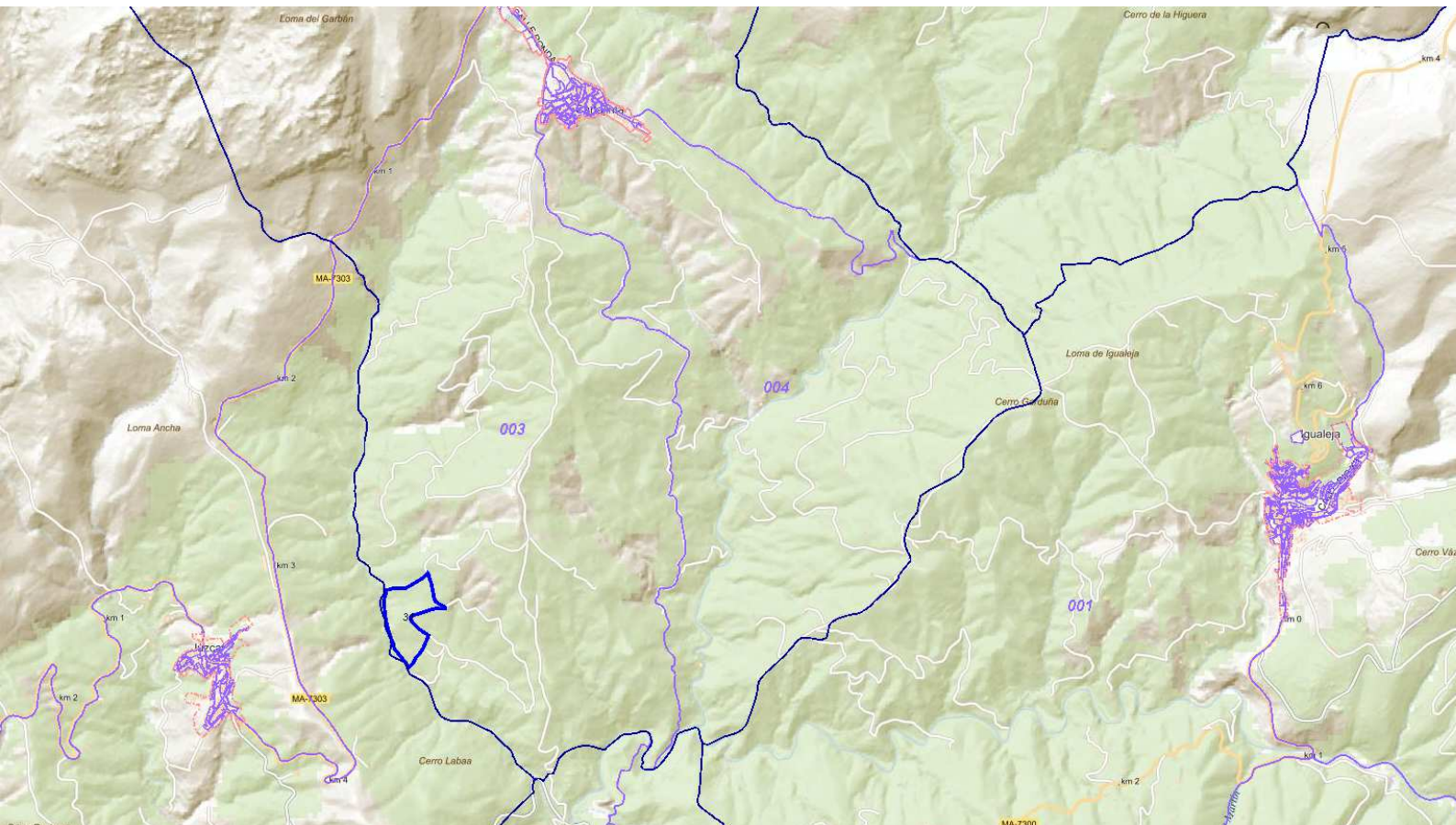
X= 306710,4413

Y= 4055670,7369

Superficie= 45.071 M²

Perímetro= 1.101,4042 ML

Pendiente media: 38%



d. Fotografías del emplazamiento y del entorno.



FOTO DEL ENTORNO



FOTO INTERIOR DE LA PARCELA



FOTO DESDE LA CARRETERA DE CARTAJIMA A JUZCAR



FOTO DE CAMINO-VEREDA EXISTENTE EN EL INTERIOR DE LA PARCELA



FOTO DE EDIFICACIÓN DESTIANDA A ALMACÉN



FOTO DE EDIFICACIÓN DESTIANDA A ALMACÉN INTEGRADA EN EL PAISAJE

e. Sensibilidad ambiental del área

El ámbito de actuación no se localiza dentro de ningún espacio natural protegido incluido en la Red Natura 2000, ni dentro de parques naturales, reservas o monumentos naturales declarados por la Junta de Andalucía. Sin embargo, el municipio de Cartajima se encuentra próximo a áreas de alto valor ecológico, como el Parque Natural Sierra de las Nieves, declarado además Reserva de la Biosfera por la UNESCO, situado a unos 8 km al este del emplazamiento.

Aunque el entorno presenta un paisaje de alta calidad visual y valor ecológico moderado, el área específica del proyecto no forma parte de zonas de especial protección por biodiversidad, ni alberga hábitats de interés comunitario prioritarios según la Directiva 92/43/CEE (Hábitats).

Características ambientales relevantes

1. Medio físico

El terreno posee una topografía entre moderada pronunciada, con pendientes entre el 25% y el 38%, y suelos de tipo cálcico y pedregoso, propios de la Serranía de Ronda. No se identifican riesgos geológicos relevantes ni procesos erosivos significativos.

2. Medio biótico

La vegetación dominante corresponde a matorral mediterráneo secundario (retama, tomillo, lentisco, acebuche) con áreas dispersas de encina (*Quercus ilex*) y castaños cultivados. La fauna es representativa del ecosistema mediterráneo, incluyendo especies comunes como el zorro, el conejo y diversas aves insectívoras y rapaces, ninguna de ellas catalogada como amenazada según el Catálogo Andaluz de Especies Protegidas.

3. Hidrología y recursos hídricos

El proyecto no se ubica en la ribera de ningún curso fluvial permanente. El arroyo más próximo se encuentra en la linde con la otra parcela, se ha hecho estudio hidrológico donde se demuestra que no tiene afección a las edificaciones, directa o contaminación de aguas superficiales.

4. Usos del suelo y contexto socioeconómico

El uso actual del suelo es rural, forestal y agrícola, con parcelas destinadas al cultivo tradicional. El Planeamiento Urbanístico Municipal clasifica el terreno como suelo no urbanizable de carácter rural, compatible con usos turísticos sostenibles o de baja densidad, siempre que se respeten las condiciones ambientales y paisajísticas establecidas por el Ayuntamiento de Cartajima.

5. Accesibilidad e infraestructuras

El acceso al emplazamiento se realiza mediante un camino rural existente que conecta con el municipio de Cartajima, sin necesidad de nuevas vías de acceso ni movimientos de tierra significativos. La dotación energética y de agua se prevé mediante sistemas autosuficientes y sostenibles (energía solar, captación de agua de lluvia y depuración

mediante filtros verdes o biodigestores) y de las instalaciones urbanísticas existentes.

Conclusión sobre la sensibilidad ambiental

En conjunto, el emplazamiento del proyecto presenta un bajo nivel de sensibilidad ambiental directa, ya que no afecta espacios protegidos, ecosistemas frágiles ni hábitats prioritarios. No obstante, dada la proximidad a áreas de valor natural y paisajístico, el proyecto deberá incorporar medidas de integración paisajística, eficiencia energética y gestión ambiental sostenible, asegurando la compatibilidad del desarrollo con el entorno natural y los objetivos de conservación del municipio de Cartajima y su entorno serrano.

4. Descripción de las características básicas de la actuación y su previsible incidencia ambiental.

Principales aspectos medioambientales susceptibles de verse afectados:

4.1. Suelo y geomorfología

- **Impactos potenciales:**

- Movimientos de tierra para la nivelación y cimentación de las cabañas y del edificio central.
- Compactación y pérdida de cobertura vegetal en zonas de construcción y caminos internos.
- Riesgo localizado de erosión en pendientes, especialmente durante episodios de lluvia intensa.

- **Medidas de manejo previstas:**

- Minimizar el desmonte y conservar la vegetación periférica.
- Aplicación de sistemas de control de erosión (barreras vegetales, mulching, mantas geotextiles).
- Planificación de los accesos y áreas de trabajo para reducir la superficie afectada.

4.2. Agua y recursos hídricos

- **Impactos potenciales:**

- Generación de aguas residuales domésticas por los alojamientos y áreas comunes.
- Posible escorrentía de sedimentos durante la construcción.

- **Medidas de manejo previstas:**

- Instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales de bajo impacto, como filtros verdes o biodigestores.
- Captación y almacenamiento de agua de lluvia para riego y usos no potables.
- Diseño de drenajes y zanjales de infiltración para controlar la escorrentía.

4.3. Vegetación y fauna

- **Impactos potenciales:**
 - Eliminación de vegetación secundaria para ubicar las cabañas y caminos.
 - Alteración temporal de la fauna local por ruido y movimiento de maquinaria.
- **Medidas de manejo previstas:**
 - Mantener la mayor cobertura vegetal posible y replantar especies nativas en áreas afectadas.
 - Limitar horarios de construcción y evitar actividades durante períodos críticos de fauna (reproducción).
 - Señalización de zonas sensibles para evitar tránsito no autorizado de personas o vehículos.

4.4. Paisaje y valores estéticos

- **Impactos potenciales:**
 - Cambios visuales temporales durante la construcción.
 - Integración visual de las edificaciones en el entorno natural.
- **Medidas de manejo previstas:**
 - Uso de materiales y colores compatibles con el paisaje local.
 - Diseño arquitectónico que respete la escala y armonía con el entorno serrano.
 - Plantación de vegetación que disimule las estructuras desde puntos sensibles del paisaje.

4.5. Ruido y calidad ambiental atmosférica

- **Impactos potenciales:**
 - Ruido generado por maquinaria durante la fase de construcción.
 - Emisiones menores de polvo y partículas durante obras y movimiento de tierra.
- **Medidas de manejo previstas:**
 - Limitar horarios de trabajo.
 - Riego de caminos y áreas de tierra expuesta para controlar polvo.
 - Mantener la maquinaria en buen estado para minimizar emisiones y ruido.

4.6. Generación de residuos

- **Impactos potenciales:**
 - Residuos de construcción: escombros, envases, restos de materiales.
 - Residuos sólidos de operación: residuos orgánicos y envases de los usuarios.
- **Medidas de manejo previstas:**
 - Separación, almacenamiento temporal y entrega a gestores autorizados de residuos.
 - Promoción de prácticas de reciclaje y reducción de residuos en las cabañas y edificio común.

Conclusión sobre los impactos ambientales

En términos generales, los impactos identificados son localizados, de baja a moderada magnitud y reversibles, siempre que se implementen las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Plan de Manejo Ambiental.

El proyecto, al estar diseñado bajo criterios de sostenibilidad y ecoturismo, asegura la minimización de efectos sobre los recursos naturales, el paisaje y la biodiversidad, garantizando la compatibilidad con el entorno rural y serrano del término municipal de Cartajima.

5. Identificación y evaluación de la incidencia ambiental de la actuación, con descripción de las medidas correctoras y protectoras adecuadas para minimizar o suprimir dicha incidencia, considerando, en su caso, las distintas alternativas estudiadas y justificando la alternativa elegida.

a- Identificación y evaluación de la incidencia ambiental de la actuación.

Factor ambiental	Incidencia prevista	Medidas correctoras y protectoras
Ser humano	Incremento temporal de tránsito y ruidos durante la fase de obra. Posible molestia visual durante la construcción.	Señalización y control de accesos, horarios de obra restringidos, control de polvo y ruido, integración visual de estructuras.
Fauna y flora	Perturbación temporal de especies durante obra, pérdida mínima de vegetación y matorral mediterráneo, afectación a pequeños mamíferos y aves locales.	Mantenimiento de corredores ecológicos, revegetación post-obra, iluminación dirigida para minimizar impacto lumínico, respeto de árboles singulares.

Factor ambiental	Incidencia prevista	Medidas correctoras y protectoras
Suelo	Movimientos de tierra, excavaciones y riesgo de erosión localizada en pendientes.	Estabilización de taludes, compactación de caminos, revegetación de áreas afectadas, control de escorrentías.
Agua	Consumo de agua para obra y operación. Vertidos de aguas residuales en fase de explotación.	Sistema de depuración ecológica, reutilización de aguas grises, control de escorrentías, eficiencia hídrica en instalaciones.
Aire y clima	Emisión de polvo y gases de maquinaria durante obra. Emisiones indirectas de CO ₂ durante explotación.	Uso de maquinaria de bajas emisiones, control de polvo, incorporación de energías renovables y eficiencia energética en edificios y cabañas.
Paisaje	Modificación visual del entorno rural; impacto visual de cabañas y caminos.	Integración de colores y materiales en consonancia con el entorno, conservación de vegetación y arbolado, diseño paisajístico.
Bienes materiales y patrimonio cultural	No se prevé afectación directa a bienes culturales ni edificaciones históricas cercanas.	Protección de elementos existentes durante la obra; vigilancia del patrimonio durante la ejecución.
Interacción entre factores	La combinación de perturbaciones sobre fauna, flora, suelo, agua y paisaje podría generar efectos acumulativos.	Medidas integradas de gestión ambiental: planificación de obra por fases, restauración post-obra, seguimiento ambiental continuo.

b- Consideración de alternativas

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, el Documento Ambiental del Proyecto debe contemplar un análisis de alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluyendo la denominada "alternativa cero". Este análisis tiene como finalidad justificar la elección final de diseño y localización, atendiendo a criterios de viabilidad, integración ambiental y sostenibilidad.

- **Alternativa 1: Localización en otra parcela**

- Se estudió la posibilidad de situar el complejo en parcelas rústicas alternativas del término municipal y alrededores.

Ventajas potenciales:

- Posibilidad de encontrar terrenos con menor pendiente y, por tanto, menos movimiento de tierras.
- Reducción de la fragmentación del hábitat si se selecciona un terreno más alejado de masas arboladas.

- Inconvenientes:

- Requiere la inversión de la adquisición de otra parcela por el propietario, que considerando la inversión económica que debería hacer para el desarrollo de la construcción del centro no dispondría de capital económico, además la orografía existente en el Término Municipal de Cartajima es prácticamente idéntica a la parcela de la actuación.

Conclusión: La finca actual de 4,5 hectáreas es la más adecuada, ya que dispone de accesos existentes, presenta un uso rústico que permite la actuación, permite una integración paisajística mediante implantación diseminada de baja densidad y parcela de propiedad con Escritura Pública.

- **Alternativa 2: Diferente dimensión del proyecto**

- Se plantearon diferentes escenarios en cuanto al número de Eco-viendas.

Escenario de menor escala (5 Eco-viviendas):

- Menor ocupación de suelo y reducción de impactos en agua y residuos.
- Sin embargo, el modelo económico no sería viable a largo plazo.

Escenario de mayor escala (15-20 cabañas):

- Mayor capacidad de alojamiento y rentabilidad.
- No recomendable por incremento del impacto paisajístico y presión sobre recursos hídricos.

Escenario propuesto (10 cabañas):

- Opción equilibrada entre viabilidad económica y

sostenibilidad ambiental.

- Permite mantener un aforo limitado (≤ 40 personas), compatible con la capacidad de carga del entorno.

- **Alternativa 3: No ejecución del proyecto (Alternativa cero)**

- La alternativa de no actuación implica mantener la finca en su estado actual, sin implantación de actividad turística.

Ventajas:

- Ausencia de ocupación de suelo y generación de impactos ambientales.
- Conservación íntegra del entorno natural.

Inconvenientes:

- Oportunidad perdida para diversificar la economía local y fijar población en Cartajima.
- Menor puesta en valor del patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico.
- Desaprovechamiento de un recurso turístico sostenible que puede contribuir a la conservación mediante su gestión activa.

Conclusión: Aunque la alternativa cero implica el menor impacto, no genera beneficios sociales, económicos ni culturales.

- **Justificación de la Alternativa Seleccionada**

- Tras evaluar las opciones planteadas, se selecciona la alternativa de:
 - Localización: finca rústica de 4,5 hectáreas en Cartajima, con acceso existente y entorno paisajístico adecuado.
 - Dimensión: 10 cabañas prefabricadas de carácter reversible más edificio central de usos comunes, equilibrio entre viabilidad y sostenibilidad.
 - Estrategia ambiental: energías renovables, depuración natural de aguas, compostaje de residuos y limitación del aforo.

Esta alternativa garantiza la integración en el entorno natural y cultural, cumple los objetivos de sostenibilidad y es compatible con la normativa ambiental vigente.

6. Evaluación de los efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes

El proyecto por sus características:

- No se emplean sustancias peligrosas ni combustibles a gran escala.
- No existen instalaciones industriales o químicas de riesgo.

- El proyecto no genera emisiones tóxicas ni residuos peligrosos que puedan desencadenar accidentes graves.

Por estas razones, la vulnerabilidad del proyecto a accidentes graves o catástrofes antropogénicas es baja.

- **Riesgos naturales potenciales**

Se identifican los siguientes riesgos naturales relevantes en el término municipal de Cartajima y su posible interacción con el proyecto:

1. Incendios forestales:
 - Riesgo moderado durante periodos de sequía.
 - Efectos posibles: pérdida de vegetación y afectación temporal de infraestructura y fauna local.
 - Medidas preventivas: franjas cortafuegos alrededor del proyecto, uso de materiales ignífugos, planes de evacuación y señalización.
2. Inundaciones o avenidas:
 - Riesgo bajo, ya que el emplazamiento está alejado de cauces permanentes y zonas inundables.
 - Efectos: mínimos o inexistentes.
3. Deslizamientos o erosión acelerada:
 - Riesgo bajo, dado que las pendientes son suaves y se aplicarán medidas de control de erosión (terrazas, barreras vegetales).
4. Eventos sísmicos:
 - Riesgo muy bajo, ya que la zona presenta actividad sísmica mínima.

- **Probables efectos adversos sobre el medio ambiente en caso de accidente o catástrofe**

Dado el tipo y escala del proyecto, los efectos adversos significativos serían localizados y de corta duración, en caso de ocurrencia de:

- Incendio forestal: pérdida temporal de vegetación, fauna desplazada, posible daño a edificaciones menores; efectos reversibles con restauración ecológica.
- Inundación excepcional: afectación puntual de accesos y estructuras, sin repercusiones en ecosistemas importantes.
- Otros riesgos naturales: deslizamientos o seísmos tendrían efectos muy limitados debido a la baja pendiente y materiales ligeros de las construcciones.

En todos los casos, los impactos sobre la Red Natura 2000 o áreas protegidas son prácticamente nulos, dado que el proyecto se encuentra a más de 8 km del Parque Natural Sierra de las Nieves, sin corredores ecológicos directos que puedan verse afectados.

- Medidas preventivas y de gestión de riesgos

- Elaboración de un Plan de Emergencias y Autoprotección (PEA), incluyendo rutas de evacuación, puntos de reunión y procedimientos de comunicación con servicios de emergencia.
- Uso de materiales de construcción resistentes al fuego y sistemas eléctricos y de energía renovable certificados.
- Creación de franjas de protección contra incendios y mantenimiento periódico de la vegetación circundante.
- Control y monitoreo de condiciones meteorológicas extremas durante la fase de explotación.

Conclusión

Debido a la escala reducida, naturaleza no industrial y ubicación del proyecto, no se prevén riesgos significativos de accidentes graves o catástrofes que puedan afectar de manera sustancial al medio ambiente o a la población.

Por tanto, la aplicación de este apartado es limitada y no requiere medidas adicionales más allá de las establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Emergencias y Autoprotección. La justificación es la siguiente:

- No se manipulan sustancias peligrosas ni combustibles a gran escala.
- La infraestructura es ligera y sostenible, con bajo riesgo estructural.
- La ubicación está fuera de zonas inundables, áreas sísmicas críticas o corredores ecológicos sensibles.

En consecuencia, el proyecto cumple con los requisitos de seguridad ambiental y gestión de riesgos sin necesidad de medidas extraordinarias adicionales.

7. Cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente.

En este capítulo, se van a hacer referencia a la normativa en relación con la actividad del proyecto y la ubicación del mismo.

La Constitución Española en su artículo 45 referido al medio natural establece que:

"Todos tienen derecho a disfrutar de un medio adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo,

para ello los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la inexcusable solidaridad colectiva, por último para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales, o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado."

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el artículo 57.1 del Estatuto de Autonomía, tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de prevención ambiental, sin perjuicio de lo impuesto en el artículo 149.1.23^a de la Constitución Española, teniendo identificados estatutariamente como principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, la protección ante la contaminación y el impulso de los instrumentos adecuados para hacer compatible la actividad económica con la óptima calidad ambiental.

Legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental:

Normativa estatal

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
- Ley 27/2006, de 18 de julio (acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente).

Normativa autonómica

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA)
- Decreto 292/1995, de 12 de diciembre (Reglamento EIA de Andalucía)

Legislación en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo:

Estatál

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Autonómica (Andalucía)

- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
- Decreto 206/2006 (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía)
- Decreto 103/1999 (bases y estrategias POT Andalucía) de aplicación en su ámbito.
- Decreto 206/2006, de 19 de diciembre (ejercicio competencias autonómicas en OT/Urbanismo)

Legislación en materia de Residuos:

Normativa estatal

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (operaciones de valorización/eliminación y lista europea de residuos)
- Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases – PARCIALMENTE VIGENTE / adaptada (parte de su régimen fue integrada en normativa de residuos posteriores; ver consolidado).
- Real Decreto 653/2003 (incineración de residuos) – sujeto a normativa y directivas UE posteriores.
- Real Decreto 9/2005 (actividades potencialmente contaminantes del suelo).

Normativa autonómica

- Ley 7/2007 (GICA Andalucía) – VIGENTE.
- Decreto 283/1995 (Reglamento de Residuos de la CCAA Andaluza) – VIGENTE / pueden existir modificaciones (comprobar BOJA consolidado).
- Decreto 218/1999 (Plan Director Territorial de Gestión de Residuos).
- Decreto 281/2002 y su Orden de 15/11/2005 (depósitos y lodos)
- Decreto 310/2003 (aglomeraciones urbanas tratamiento aguas residuales)local.

Legislación en materia de Contaminación Atmosférica:

Normativa estatal

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
- Real Decreto 1513/2005 (desarrollo Ley del Ruido – evaluación y gestión)
- Real Decreto 1367/2007 (zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas).
- Real Decreto 212/2002 (emisiones sonoras de máquinas de uso al aire libre).

Normativa autonómica

- Ley 7/2007 (GICA).
- Decreto 326/2003 (Reglamento Protección de la Contaminación Acústica en Andalucía).
- Decreto 74/1996 (Reglamento Calidad del Aire).

Legislación en materia de Aguas:

Normativa estatal

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Texto refundido de la Ley de Aguas)
- Ley 10/2001 (Plan Hidrológico Nacional).
- Real Decreto 849/1986 (Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
- Real Decreto 1664/1998 (planes hidrológicos de cuenca)

Normativa autonómica

- Ley 7/2007 (GICA) – VIGENTE.
- Decreto 240/2005 (medidas excepcional sequía Málaga).
- Decreto 189/2002 (Plan prevención avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces).

Legislación en materia de Espacios Naturales Protegidos:

Normativa estatal

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
- Ley 45/2007, de 13 de diciembre (medio rural).
- Real Decreto 1997/1995 (medidas RED NATURA 2000) – PARCIALMENTE VIGENTE en lo no derogado por la Ley 42/2007 (la Ley 42/2007 derogó lo que se oponga).

- Decreto 15/2011 (planificación de parques naturales – Andalucía).
- Real Decreto 439/1990 (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).

Normativa autonómica

- Ley 2/1989 (Inventario Espacios Protegidos Andalucía).
- Ley 8/2003 (Flora y Fauna Silvestres Andalucía).
- Decreto 95/2003 (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su Registro).
- Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (Resolución 1987 / BOJA 2007)
– Documento vigente salvo que planes posteriores lo sustituyan.

Legislación en materia Forestal:

Normativa estatal

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Normativa autonómica

- Ley 2/1992, de 15 de Junio, Forestal de Andalucía.
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
- Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre el fomento de la forestación de tierras agrícolas.
- Orden de 26 de febrero de 2004, por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Ley 5/1999, de 29 de junio de prevención y lucha contra incendios forestales.
- Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento y Lucha contra los Incendios Forestales.

Legislación en materia de Prevención Ambiental:

Normativa estatal

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el Medio Ambiente.

Normativa autonómica

- Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Legislación en materia Industrial y Agropecuaria:

Normativa estatal/Autonómico

- Decreto 59/2005 (procedimiento instalación/ampliación establecimientos industriales) procedimental (comprobar consolidado si se necesita).
- Decreto 14/2006 (Registro Industrias Agroalimentarias) de ámbito autonómico.
- Decreto 118/1973 (Reforma y Desarrollo Agrario)

Legislación en materia de Vías de Comunicación:

Normativa estatal

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

Normativa autonómica

- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de

Andalucía.

Legislación en materia de Riesgos Laborales:

Normativa estatal

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Normativa autonómica

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

8. Medidas para prevenir, reducir, compensar y corregir los efectos negativos relevantes del proyecto

Con el objetivo de garantizar que el proyecto "Centro Ecoturístico [nombre del proyecto]" se desarrolle de manera sostenible y compatible con el entorno natural y socioeconómico de Cartajima, se establecen las siguientes medidas, agrupadas por tipo de acción:

- Medidas de prevención

1. Suelo y geomorfología:

- o Minimizar la superficie ocupada por construcción y caminos internos.
- o Conservar la vegetación periférica.
- o Evitar movimientos de tierra durante lluvias intensas.

2. Agua y recursos hídricos:

- o Captación de agua de lluvia para usos no potables.
- o Tratamiento de aguas residuales mediante filtros verdes o biodigestores.
- o Planificación de drenajes para evitar escorrentías hacia arroyos.

3. Vegetación y fauna:

- o Mantener corredores verdes y áreas de vegetación nativa.
- o Señalización de zonas sensibles y restricción de acceso durante construcción.

4. Paisaje:

- o Integración de edificaciones mediante materiales y colores compatibles con el entorno.

5. Seguridad y riesgos:

- o Elaboración del Plan de Emergencias y Autoprotección.

- o Uso de materiales resistentes al fuego y sistemas eléctricos certificados.

- **Medidas de mitigación**

1. Control de erosión: instalación de barreras vegetales, mantas geotextiles y mulching.
2. Reducción de emisiones y polvo: riego de caminos, mantenimiento de maquinaria y limitación de horarios de trabajo.
3. Reducción de ruido: limitación de horarios de obra, maquinaria con bajo nivel sonoro y barreras vegetales absorbentes.
4. Gestión de residuos: separación de residuos de construcción y operación; entrega a gestores autorizados; fomento del reciclaje y compostaje.
5. Protección de fauna: limitación de obras durante periodos de reproducción y reubicación de fauna afectada.

- **Medidas de compensación**

1. Restauración ecológica: reforestación con especies autóctonas en áreas afectadas o degradadas.
2. Integración paisajística: plantación adicional de vegetación para mejorar la integración visual del proyecto.
3. Beneficios socioeconómicos: programas de empleo local, formación en turismo sostenible y actividades educativas ambientales para visitantes.
4. Monitoreo ambiental: seguimiento periódico del estado del suelo, agua, fauna y vegetación, con ajustes adaptativos según resultados.

- **Medidas de corrección**

- En caso de impactos no previstos o mayores a los estimados:
 - o Restauración de suelos degradados y revegetación.
 - o Ajuste de rutas de accesos o ubicación de instalaciones para reducir efectos sobre fauna o paisaje.
 - o Revisión y actualización del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Emergencias.

Conclusión

La implementación de estas medidas asegura que el proyecto sea ambientalmente sostenible, minimizando impactos negativos sobre suelo, agua, biodiversidad, paisaje y población, y fomentando la integración social y económica en el municipio de Cartajima. Con estas acciones, cualquier efecto negativo relevante podrá prevenirse, reducirse, compensarse y corregirse, garantizando la compatibilidad del proyecto con el entorno natural y la normativa ambiental vigente.

9. Programa de seguimiento y control.

Área de seguimiento	Indicadores	Periodicidad	Medidas correctoras adicionales
Agua	Consumo, vertidos, calidad de agua	Trimestral	Ajustes en sistema de depuración y eficiencia hídrica
Energía y emisiones	Consumo eléctrico, emisiones indirectas	Anual	Implementación de energías renovables, auditorías energéticas
Flora y fauna	Estado de especies, corredores ecológicos	Anual	Restauración de hábitats, mantenimiento de corredores ecológicos
Paisaje	Integración visual, conservación de vegetación	Anual	Plantaciones de compensación y revegetación
Residuos	Gestión y reciclaje	Trimestral	Mejoras en segregación y eliminación de residuos
Riesgos naturales	Prevención de incendios, limpieza de cortafuegos	Anual	Revisiones de protocolos de emergencia
Informe anual	Resumen de resultados y medidas correctoras aplicadas	Anual	Presentación a autoridades ambientales

Programa de seguimiento y control

Área de seguimiento	Indicadores	Periodicidad	Medidas correctoras adicionales
Agua	Consumo, vertidos, calidad de agua	Trimestral	Ajustes en sistema de depuración y eficiencia hídrica
Energía y emisiones	Consumo eléctrico, emisiones indirectas	Anual	Implementación de energías renovables, auditorías energéticas
Flora y fauna	Estado de especies, corredores ecológicos	Anual	Restauración de hábitats, mantenimiento de corredores ecológicos
Paisaje	Integración visual, conservación de vegetación	Anual	Plantaciones de compensación y revegetación
Residuos	Gestión y reciclaje	Trimestral	Mejoras en segregación y eliminación de residuos
Riesgos naturales	Prevención de incendios, limpieza de cortafuegos	Anual	Revisiones de protocolos de emergencia
Informe anual	Resumen de resultados y medidas correctoras aplicadas	Anual	Presentación a autoridades ambientales

10. Otros requisitos.

a) Resumen no técnico de la información aportada

El proyecto consiste en la implantación de un complejo ecoturístico de **bajo impacto ambiental**, compuesto por 10 eco-viviendas, reforma del almacén y un edificio de usos comunes, en una finca de 4,5 hectáreas en Cartajima (Málaga). Se ha evaluado la alternativa diseminada, que minimiza los impactos sobre suelo, vegetación, fauna y paisaje, a la vez que permite una integración adecuada con el entorno natural.

Se implementarán medidas preventivas y correctoras que incluyen la gestión eficiente de agua y residuos, la conservación de corredores ecológicos, la revegetación de áreas afectadas, la integración paisajística de las edificaciones y la utilización de energías renovables y eficiencia energética. Además, se desarrollará un programa de seguimiento ambiental periódico para asegurar la efectividad de las medidas y la minimización de impactos.

El proyecto cumple con la normativa ambiental y sectorial vigente, garantizando la compatibilidad con los planes de ordenación urbana, estrategias de turismo sostenible, protección de espacios naturales y prevención de riesgos naturales.

EN RONDA fecha de la firma digital

Firmado por SEGUNDO NAVARRO RAFAEL - 32016013J el día 04/11/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Fdo. RAFAEL SEGUNDO NAVARRO, arquitecto

ESTUDIO HIDROGRÁFICO DEL ARROYO BLANCO EN SU PASO POR LA PARCELA 29037A003000310000FD PARA COMPROBACIÓN DE PELIGRO DE INUNDACIÓN Y AFECCIÓN AL COMPLEJO ECO-TURÍSTICO VIÑA DE JUANE

DATOS GENERALES:

Ubicación: tramo entre Júzcar (situado a ~623 m) y Cartajima (~846-850 m), en el Alto Genal (Serranía de Ronda), provincia de Málaga. El arroyo aparece en la toponimia local y en los trazados de senderos PR-A-224 (Cartajima-Júzcar).

Cuenca y drenaje: constituye una cabecera/afluente secundario del sistema fluvial del Genal (a su vez parte de la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas de Andalucía / cuenca del Guadiaro). El cauce recoge avenidas de pequeñas subcuencas con pendientes fuertes.

Régimen: régimen mediterráneo estacional, con caudal prácticamente nulo en verano y respuestas rápidas a precipitaciones intensas (eventos torrenciales/localizados). Esto lo convierte en cauce con riesgo de avenidas súbitas en episodios de DANA o tormentas otoñales/invernales

1. INFOMACIÓN PRELIMINAR

- No consta estación de aforos específica en Arroyo Blanco; el punto de control más próximo es Río Genal (Jubrique), útil para contextualizar crecidas regionales, no para sustituir el cálculo local del arroyo. Red Hidrosur Medio Ambiente
- Las fuentes oficiales para zonas inundables (SNCZI/Junta) ofrecen T=10, 100, 500 como estándar; si el tramo concreto del Arroyo Blanco no está cartografiado, la administración exige un estudio hidrológico-hidráulico con metodología homologable a la Guía SNCZI.
- En el interior montañoso de Málaga (Serranía/Genal) las IDF regionales muestran intensidades muy elevadas en episodios cortos (p. ej., del orden de >100 mm/h para T=10 con duraciones sub-horarias), lo que justifica usar método racional modificado y un C conservador cuando hay suelos poco saturables/pedregosos o pendientes fuertes. *(Valores exactos los obtengo de la tabla IDF por duración una vez fijado t_c del arroyo.)*
- Por la ubicación de la finca y las pendientes que presenta no se intuye de las observaciones preliminares que el complejo pueda verse afectado por fuertes crecidas del Arroyo Blanco. La parcela presenta una pendiente media superior al 38% por lo que unido a la distancia a la que se ubican las construcciones no se contempla un riesgo de peligrosidad. Los perfiles de corte que se recogen en la planimetría muestran la diferencia de cotas desde la cuenca del arroyo a las construcciones,

apreciándose que las alturas son lo suficientemente preventivas para evitar problemas con las crecidas.

- Aún con todo ello, las lluvias torrenciales y la situación de limpieza de la cuenca del arroyo precisa de elaborar un estudio más detallado que aporte información fiable para el desarrollo seguro del proyecto.

2. DESARROLLO DE ESTUDIO FASE PRELIMINAR

1) Supuestos finales empleados en esta fase (claros y reproducibles)

- Coordenadas del tramo: inicio (E=306576.5603, N=4 055 830.8302) – fin (E=306728.2506, N=4 055 441.5000) – UTM / ETRS89 (EPSG:25830).
- Se considera que el arroyo es de cabecera en terreno montañoso (Serranía / Valle del Genal).
- Para la estimación preliminar se ha usado curvas IDF de corta duración (15 min), apropiadas para tiempos de concentración cortos en cuencas de cabecera. Como valores conservadores de intensidad (15-min) se han tomado:
 - $T=10 \rightarrow I = 200 \text{ mm/h}$
 - $T=100 \rightarrow I = 350 \text{ mm/h}$
 - $T=500 \rightarrow I = 450 \text{ mm/h}$
(estas intensidades son conservadoras y coherentes con episodios mediterráneos intensos en interior de Málaga; en la fase definitiva usaré las tablas IDF oficiales AEMET/CMA aplicadas a la celda exacta).
- Fórmula empleada: Racional modificado
$$Q_p = 0,278 \cdot C \cdot I \cdot A$$

con Q_p en m^3/s , I en mm/h , A en km^2 , C adimensional.

2) Resultados inmediatos

Primero un caso representativo que se considera razonable para un arroyo de cabecera moderadamente pedregoso: $A = 0,5 \text{ km}^2$ y $C = 0,5$ (valor intermedio entre 0,4 bosque y 0,6 ladera pedregosa).

- Área = $0,5 \text{ km}^2$, $C = 0,5$
 - $T = 10 \text{ años} \rightarrow Q_p = 13,90 \text{ m}^3/\text{s}$
 - $T = 100 \text{ años} \rightarrow Q_p = 24,33 \text{ m}^3/\text{s}$
 - $T = 500 \text{ años} \rightarrow Q_p = 31,28 \text{ m}^3/\text{s}$
- $A = 0,2 \text{ km}^2$

- $C=0.4 \rightarrow T10: 4.45 ; T100: 7.78 ; T500: 10.01 \text{ (m}^3/\text{s)}$
 - $C=0.6 \rightarrow T10: 6.67 ; T100: 11.68 ; T500: 15.01$
- $A = 0,5 \text{ km}^2$
 - $C=0.4 \rightarrow T10: 11.12 ; T100: 19.46 ; T500: 25.02$
 - $C=0.6 \rightarrow T10: 16.68 ; T100: 29.19 ; T500: 37.53$
- $A = 1,0 \text{ km}^2$
 - $C=0.4 \rightarrow T10: 22.24 ; T100: 38.92 ; T500: 50.04$
 - $C=0.6 \rightarrow T10: 33.36 ; T100: 58.38 ; T500: 75.06$

3) Interpretación práctica

- Incluso para cuencas pequeñas ($0,2\text{--}0,5 \text{ km}^2$) los caudales de diseño ($T=100 / T=500$) son suficientes para producir láminas significativas y potencial desbordamiento en zonas estrechas, así como riesgo de taponamiento en vados/puentes y erosión en taludes.
- Si la cuenca efectiva resultara $\geq 0,5 \text{ km}^2$, deberías asumir que el $T=100$ produce $\sim 20\text{--}40 \text{ m}^3/\text{s}$ según C (valor que exige análisis hidráulico para evaluar anchura de lámina y afección a infraestructuras).
- El tramo que se indica ($\approx 418 \text{ m}$ en planta entre las coordenadas) puede desbordarse localmente aunque la inundación no se propague kilómetros: la afectación es canal-y-puntual, pero puede provocar daños en accesos y pasos.

4) Metodología y supuestos (muy importante)

- Hidrología base: cuenca provisional $A = 0.24028 \text{ km}^2$, $C = 0.5 \rightarrow Q_p$: $T10=8.33$, $T25=10.83$, $T50=12.51$, $T100=14.58$, $T500=18.80 \text{ m}^3/\text{s}$ (de hoja previa).
- Hidráulica simplificada: sección rectangular, Manning $n = 0.04$ (cauce natural con vegetación/grava), pendiente energética $S = 0.03$ (3%) – valor provisional coherente con tramos de cabecera montañosos; $R \approx \text{depth}$ (sección ancha o llanura).
- Para cada profundidad asumida ($0.5 / 1.0 / 2.0 \text{ m}$) calculé la velocidad $v = (1/n) R^{(2/3)} S^{(1/2)}$ y el área necesaria $A=Q/v$. De ahí la anchura rectangular $w=A/\text{depth}$.
- El polígono de inundación se creó con un buffer lateral $= w/2$ del eje del tramo (LineString), lo que genera una huella

continua; esto no es HEC-RAS y subestima/ni modela efectos longitudinales, obstáculos (puentes, taludes), ni retenciones locales.

Resultados ejemplo

Para profundidad asumida 0.5 m (escenario de lámina baja) y $n=0.04$, $S=0.03$:

- $T=10 \rightarrow$ ancho ≈ 6.11 m (semiancho ≈ 3.05 m)
- $T=100 \rightarrow$ ancho ≈ 10.56 m (semiancho ≈ 5.28 m)
- $T=500 \rightarrow$ ancho ≈ 14.59 m (semiancho ≈ 7.30 m)

Para profundidad asumida 1.0 m (lámina mayor):

- $T=100 \rightarrow$ ancho ≈ 3.37 m (semiancho ≈ 1.68 m)

5) Conclusiones de inundabilidad

- Los factores de riesgo que el arroyo presenta para las construcciones de la parcela son escasas. Es un arroyo que presenta curso de agua estacionalmente, de cabecera de montaña, con una cuenca reducida. Se extrae de las planimetrías que la recogida de aguas del arroyo no supone un alto riesgo para generar crecidas repentinas de referencia.
- En los mapas anexos se recoge la zona de posible inundación, que supondría en las zonas de menor pendiente del arroyo una crecida (estimada con margen suficiente) de 4m. Esta subida afectaría sólo a la zona más sur de la parcela. Como se recoge en el plano que representa los perfiles de corte, la edificación más cercana al arroyo presenta una diferencia de cota de 10m con respecto al arroyo.
- La pendiente del terreno de la parcela que supera el 38% de media asegura que no haya riesgo significativo para las construcciones. La parte más baja de la parcela y que presenta una menor pendiente presenta la suficiente diferencia de cota para que no sea necesario ninguna actuación con respecto a la subida del nivel de agua.
- Pese a todo esto, las condiciones extremas que pueden darse debido a factores diversos, nos recomiendan tener especial cuidado en las zonas próximas a los laterales de este tipo de arroyos, puesto que una fuerte crecida no sólo presenta el problema de la subida de nivel del agua, también el arrastre de residuos y sedimentos, y los posibles desmontes.

6) Medidas incorporadas al proyecto

- Ubicación de las edificaciones con una cota mínima de 10m de distancia de la cuenca del arroyo.

- No existencia de caminos de paso y circulación por el margen del arroyo.
- Cuidado y mantenimiento de los bordes del arroyo para evitar la erosión excesiva del terreno mediante la conservación e implementación de la masa vegetal que sustenta el suelo.
- Los pequeños accesos que puedan hacerse a la zona del arroyo consistirán en la limpieza de los pasos y veredas naturales existente y sin intervención constructiva.
- Vigilancia continua del estado del arroyo y generación de informes y comunicaciones a los organismos competentes por si tuviesen que tomar medidas.
- El complejo basa su red de saneamiento mediante depuradoras herméticas, por lo que no hay aportaciones al terreno.

EN RONDA fecha de la firma digital

Fdo. RAFAEL SEGUNDO NAVARRO, arquitecto

ANEXO II

PLANOS